

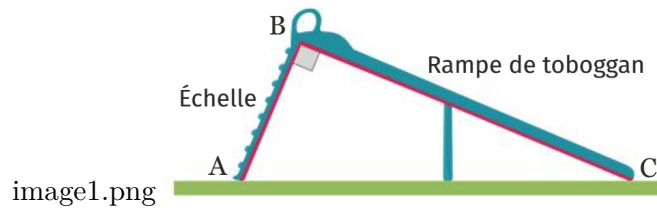
Mission : Géométrie du triangle et trigonométrie

CORRECTION DE LA FICHE D'ENTRAÎNEMENT – NIVEAU 3^{ÈME}

1. Longueur de la rampe du toboggan

Un toboggan est fabriqué tel que l'échelle soit perpendiculaire à la rampe. L'échelle mesure 2 m et l'écartement entre les deux extrémités A et C du toboggan est de 9 m.

Quelle est la longueur, arrondie au cm près, de la rampe ?



Dans le triangle ABC , l'échelle est perpendiculaire à la rampe, ce qui signifie que le triangle ABC est rectangle en B .

- L'échelle mesure $AB = 2$ m.
- L'écartement est $AC = 9$ m.
- La rampe correspond au côté $[BC]$.

Rédaction :

On sait que : le triangle ABC est rectangle en B .

D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

On remplace par les valeurs connues :

$$9^2 = 2^2 + AC^2$$

$$81 = 4 + AC^2$$

$$AC^2 = 81 - 4$$

$$AC^2 = 77$$

$$AC = \sqrt{77} \approx 8,7749 \text{ m}$$

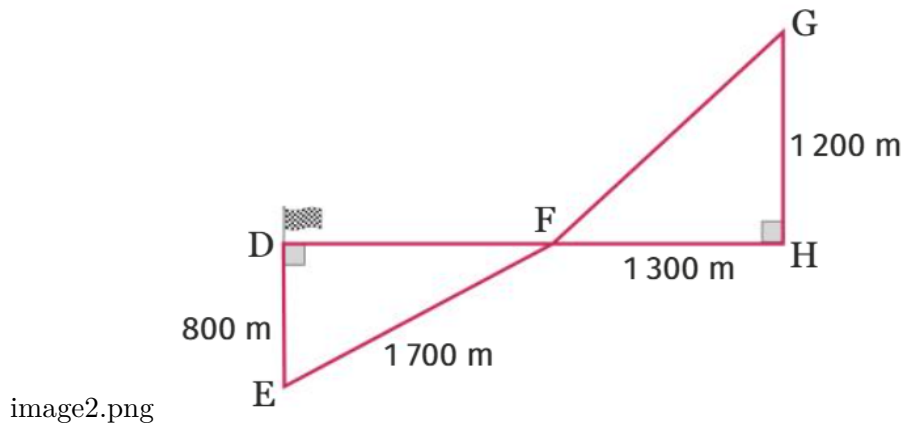
Conclusion :

La longueur de la rampe, arrondie au cm près (deux chiffres après la virgule), est d'environ **8,77 m** (soit 877 cm).

2. Distance totale du circuit

Un circuit de courses a la forme du tracé ci-dessous (le dessin n'est pas à l'échelle). On doit faire sept tours complets de ce circuit passant par D , F , H , G , F , E et finissant par D .

Quelle est la distance totale parcourue à la fin des sept tours ? Arrondir au mètre près.



Le circuit est composé de plusieurs triangles rectangles imbriqués : DEF rectangle en E et FGH rectangle en G .

- Dans le triangle DEF rectangle en D : $DE = 800$ m et $EF = 1\,700$ m.
- Dans le triangle FGH rectangle en H : $FG = 1\,300$ m et $GH = 1\,200$ m.

Étape 1 : Calcul de la distance DF

On sait que : le triangle DEF est rectangle en E .

D'après le théorème de Pythagore :

$$EF^2 = DE^2 + DF^2$$

$$1\,700^2 = 800^2 + DF^2$$

$$2\,890\,000 = 640\,000 + DF^2$$

$$DF^2 = 2\,890\,000 - 640\,000 = 2\,250\,000$$

$$DF = \sqrt{2\,250\,000} = 1\,500 \text{ m}$$

Étape 2 : Calcul de la distance FG

On sait que : le triangle FGH est rectangle en H .

D'après le théorème de Pythagore :

$$FG^2 = FH^2 + GH^2$$

$$FG^2 = 1\,300^2 + 1\,200^2$$

$$FG^2 = 690\,000 + 1\,440\,000$$

$$FG = \sqrt{313\,000} = 1\,769,2 \text{ m}$$

Étape 3 : Calcul de la distance d'un tour complet

Le parcours d'un tour est : $D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow D$.

- Distance $DF = 1\,500$ m
- Distance $FH = 1\,300$ m
- Distance $HG = 1\,200$ m
- Distance $GF = 1\,769,2$ m
- Distance $FE = 1\,700$ m
- Distance $ED = 800$ m

Distance d'un tour = $1\,500 + 1\,300 + 1\,200 + 1\,769,2 + 1\,700 + 800 = 8\,269,2$ m

Étape 4 : Distance totale pour 7 tours

Distance totale = $7 \times 8\,269,2 = 57\,844,4$ m

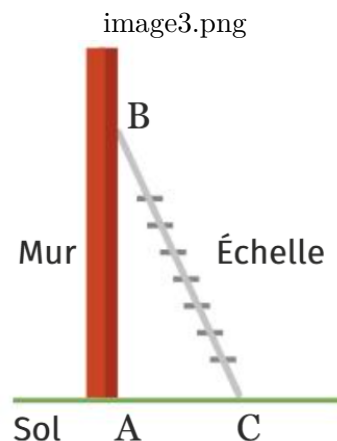
Conclusion :

La distance totale parcourue à la fin des sept tours est de 57 844,4 m.

3. Échelle et sécurité

Un constructeur d'échelles recommande un angle entre le sol et l'échelle compris entre 65° et 75° pour assurer la sécurité. On pose contre un mur vertical une échelle de 13 m de long dont les pieds sont à 5 m de la base du mur.

1. Quelle hauteur peut-on atteindre ?
2. L'échelle ainsi posée respecte-t-elle la recommandation ?



Question 1 : Quelle hauteur peut-on atteindre ?

On modélise la situation par un triangle ABC rectangle en A formé par le mur vertical, le sol horizontal et l'échelle.

- L'échelle (hypoténuse) : $BC = 13$ m
- Distance au pied du mur : $AC = 5$ m
- Hauteur atteinte sur le mur : AB

Rédaction :

On sait que : le triangle ABC est rectangle en A .

D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$13^2 = AB^2 + 5^2$$

$$169 = AB^2 + 25$$

$$AB^2 = 169 - 25 = 144$$

$$AB = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$

La hauteur atteinte sur le mur est de 12 m.

Question 2 : L'échelle ainsi posée respecte-t-elle la recommandation ?

Utilisons la trigonométrie dans le triangle ABC rectangle en A pour déterminer l'angle $\widehat{BCA}$ entre le sol et l'échelle.

$$\cos(\widehat{BCA}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AC}{BC}$$

$$\cos(\widehat{BCA}) = \frac{5}{13}$$

$$\widehat{BCA} = \arccos\left(\frac{5}{13}\right) \approx 67,4^\circ$$

Conclusion :

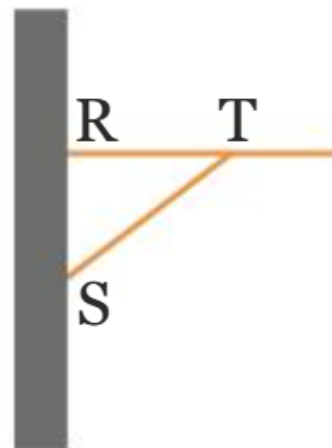
Puisque l'angle obtenu ($67,4^\circ$) est bien compris entre 65° et 75° , la recommandation de sécurité est respectée.

4. Étagère horizontale

Alan a installé une étagère sur un mur vertical. On sait que $RS = 42$ cm, $TR = 40$ cm et $ST = 58$ cm.

L'étagère est-elle horizontale ? Justifier la réponse.

image4.png



On cherche à savoir si le triangle RST formé par l'étagère et le mur est rectangle en R (ce qui prouverait que l'étagère est bien perpendiculaire au mur, donc horizontale).

- $RS = 42$ cm
- $TR = 40$ cm
- $ST = 58$ cm

Rédaction :

On sait que : dans le triangle RST , le plus long côté est $[ST]$.

D'une part :

$$ST^2 = 58^2 = 3\,364$$

D'autre part :

$$RS^2 + TR^2 = 42^2 + 40^2 = 1\,764 + 1\,600 = 3\,364$$

On constate que $ST^2 = RS^2 + TR^2$.

L'égalité de Pythagore est vérifiée.

Donc le triangle RST est rectangle en R .

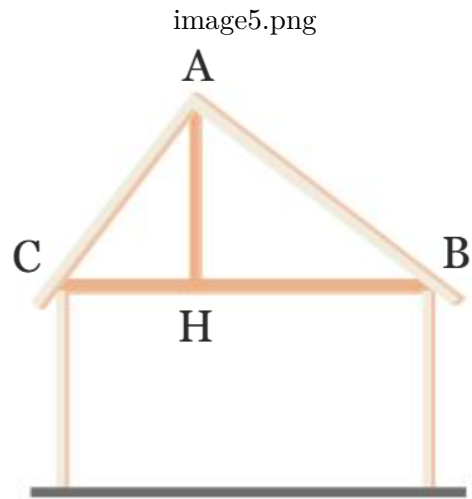
Conclusion :

Le triangle étant rectangle en R , l'étagère est perpendiculaire au mur vertical, **l'étagère est donc bien horizontale.**

5. Charpente et poutre verticale

Le triangle ABC représente une charpente et $[AH]$ est une poutre verticale ($(AH) \perp (CB)$). On a $AH = 5$ m, $AB = 8$ m et $\widehat{ACH} = 48^\circ$. Arrondir au dixième.

1. Déterminer $\widehat{HAB}$.
2. Calculer HB .
3. 1. Calculer $\widehat{HBA}$, puis $\widehat{BAC}$ et $\widehat{HAC}$.
2. Calculer AC puis CH .
4. Aire du triangle ABC .



Le triangle ABC a pour hauteur $[AH]$ avec $(AH) \perp (CB)$. On travaille dans deux triangles rectangles : AHC et AHB .

Données : $AH = 5$ m, $AB = 8$ m et $\widehat{ACH} = 48^\circ$.

1. Déterminer $\widehat{HAB}$

Le triangle AHB est rectangle en H car $(AH) \perp (CB)$.

Dans le triangle AHB rectangle en H :

$$\cos(\widehat{HAB}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AH}{AB} = \frac{5}{8} = 0,625$$

$$\widehat{HAB} = \arccos(0,625) \approx 51,3^\circ$$

2. Calculer HB

On sait que : le triangle AHB est rectangle en H .

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AH^2 + HB^2$$

$$8^2 = 5^2 + HB^2$$

$$64 = 25 + HB^2$$

$$HB^2 = 64 - 25 = 39$$

$$HB = \sqrt{39} \approx 6,2 \text{ m}$$

3. 1. Calculer $\widehat{HBA}$, puis $\widehat{BAC}$ et $\widehat{HAC}$

➤ $\widehat{HBA}$: Dans le triangle AHB rectangle en H , les angles aigus sont complémentaires :

$$\widehat{HBA} = 90^\circ - \widehat{HAB} = 90^\circ - 51,3^\circ = 38,7^\circ$$

➤ $\widehat{HAC}$: Dans le triangle AHC rectangle en H :

$$\widehat{HAC} = 90^\circ - \widehat{ACH} = 90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$$

➤ $\widehat{BAC}$: Par adjacence des angles :

$$\widehat{BAC} = \widehat{HAB} + \widehat{HAC} = 51,3^\circ + 42^\circ = 93,3^\circ$$

3. 2. Calculer AC puis CH

Dans le triangle AHC rectangle en H :

➤ Calcul de AC :

$$\sin(\widehat{ACH}) = \frac{AH}{AC} \Rightarrow \sin(48^\circ) = \frac{5}{AC} \Rightarrow AC = \frac{5}{\sin(48^\circ)} \approx 6,7 \text{ m}$$

➤ Calcul de CH :

$$\tan(\widehat{ACH}) = \frac{AH}{CH} \Rightarrow \tan(48^\circ) = \frac{5}{CH} \Rightarrow CH = \frac{5}{\tan(48^\circ)} \approx 4,5 \text{ m}$$

4. Aire du triangle ABC

$$\text{Base } CB = CH + HB \approx 4,5 + 6,2 = 10,7 \text{ m}$$

$$\text{Aire} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{CB \times AH}{2} = \frac{10,7 \times 5}{2} = 26,75 \text{ m}^2$$

En arrondissant au dixième : $26,8 \text{ m}^2$.

6. Ombre d'un arbre

On cherche la longueur de l'ombre d'un arbre de 15 m de haut lorsque le Soleil fait un angle de 42° avec l'horizontale.

1. Faire une figure à main levée.
2. Déterminer la longueur de l'ombre (arrondir à l'unité).

image6.png



1. Figure à main levée

On schématise la situation par un triangle XYZ rectangle en Y où :

- $[XY]$ représente l'arbre de 15 m.
- $[YZ]$ représente l'ombre au sol.
- L'angle $\widehat{XZY} = 42^\circ$ représente l'angle du Soleil avec l'horizontale.

2. Déterminer la longueur de l'ombre

Dans le triangle XYZ rectangle en Y , on utilise la tangente :

$$\tan(\widehat{XZY}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{XY}{YZ}$$

$$\tan(42^\circ) = \frac{15}{YZ}$$

$$\text{Longueur de l'ombre } YZ = \frac{15}{\tan(42^\circ)} \approx 16,66 \text{ m}$$

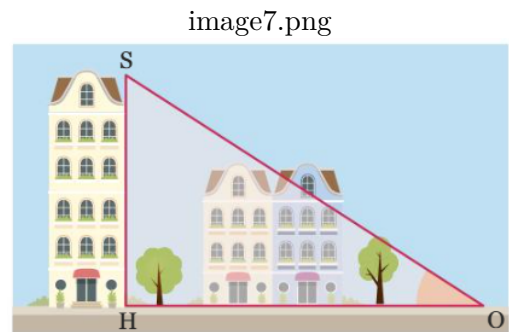
Conclusion :

Arrondie à l'unité, la longueur de l'ombre est de 17 m .

7. Angle des rayons du Soleil

On cherche l'angle formé par les rayons du Soleil avec l'horizontale quand l'ombre d'un immeuble de 24 m de haut mesure 16 m.

1. Faire une figure à main levée.
2. Donner l'angle arrondi à l'unité.



1. Figure à main levée

Le schéma correspond au triangle SHO rectangle en H donné sur l'illustration :

- $SH = 24$ m (hauteur de l'immeuble)
- $HO = 16$ m (longueur de l'ombre)
- On cherche l'angle $\widehat{SOH}$.

2. Donner l'angle arrondi à l'unité

Dans le triangle SHO rectangle en H :

$$\tan(\widehat{SOH}) = \frac{SH}{HO} = \frac{24}{16} = 1,5$$

$$\widehat{SOH} = \arctan(1,5) \approx 56,31^\circ$$

Conclusion :

L'angle formé par les rayons du Soleil avec l'horizontale est d'environ 56° (arrondi à l'unité).

8. Angle de l'échelle avec le mur



Une échelle de 15,50 m atteint 15,20 m de haut sur un mur vertical. Déterminer, au degré près, l'angle qu'elle fait avec le mur.

Soit un triangle rectangle formé par le mur vertical, le sol et l'échelle.

- Longueur de l'échelle (hypoténuse) = 15,50 m.
- Hauteur atteinte sur le mur (côté adjacent à l'angle cherché) = 15,20 m.
- On cherche l'angle α au sommet entre le mur et l'échelle.

Dans ce triangle rectangle :

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{15,20}{15,50}$$

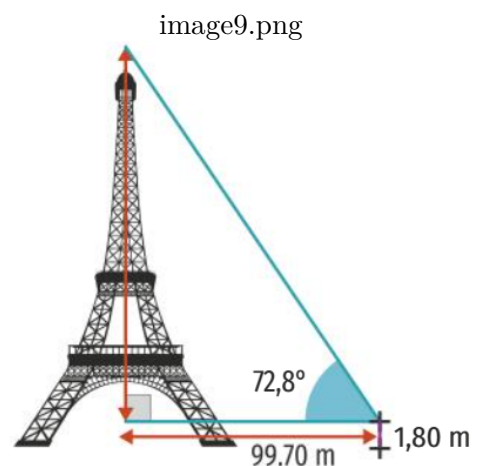
$$\alpha = \arccos\left(\frac{15,20}{15,50}\right) \approx 11,29^\circ$$

Conclusion :

Au degré près, l'angle que fait l'échelle avec le mur est de 11° .

9. Hauteur de la tour Eiffel

Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? (Les données sont à lire sur la figure.)



Calculons d'abord la hauteur partielle h du triangle au-dessus de la ligne des yeux :

$$\tan(72,8^\circ) = \frac{h}{99,70} \implies h = 99,70 \times \tan(72,8^\circ) \approx 99,70 \times 3,230 = 322,04 \text{ m}$$

Ajoutons la hauteur de l'observateur pour avoir la hauteur totale :

$$\text{Hauteur totale} = 322,04 + 1,80 = 323,84 \text{ m}$$

Conclusion :

La hauteur de la tour Eiffel estimée à l'aide de ces données est d'environ 323,8 m.

10. Détermination de la longueur AB

Deux figures sont données ci-contre (non dessinées en vraie grandeur). Pour chacune, déterminer la longueur AB arrondie au millimètre.

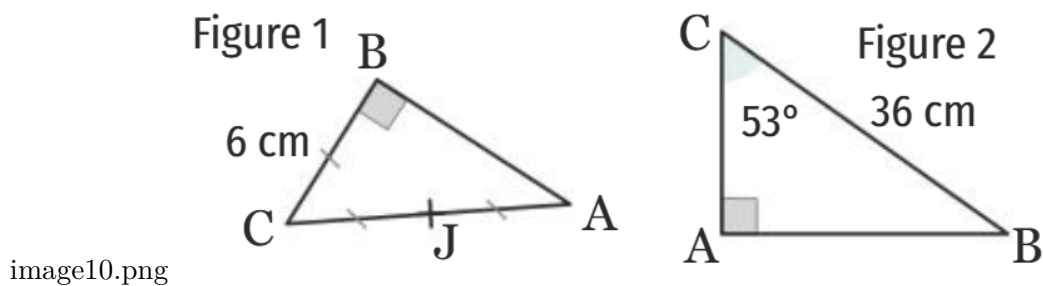


Figure 1

Le triangle ABC est rectangle en B .

D'après le codage de la figure, le point J est le milieu de $[CA]$ et on a $BC = CJ = JA$.

Si l'hypoténuse CA est donc le double du côté BC :

$$CA = 2 \times BC = 2 \times 6 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$

D'après le théorème de Pythagore :

$$CA^2 = AB^2 + BC^2$$

On remplace par les valeurs connues :

$$12^2 = AB^2 + 6^2$$

$$144 = AB^2 + 36$$

$$AB^2 = 144 - 36$$

$$AB^2 = 108$$

$$AB = \sqrt{108} \approx 10,392 \text{ cm}$$

Arrondi au millimètre près, la longueur de AB est d'environ 10,4 **cm** (soit 104 mm).

Figure 2

Le triangle ABC est rectangle en A . On connaît l'angle $\widehat{ACB} = 53^\circ$ et l'hypoténuse $BC = 36 \text{ cm}$.

Le côté $[AB]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{ACB}$.

En appliquant la formule du sinus :

$$\sin(\widehat{ACB}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\sin(53^\circ) = \frac{AB}{36}$$

$$AB = 36 \times \sin(53^\circ) \approx 28,751 \text{ cm}$$

Arrondi au millimètre près, la longueur de AB est d'environ 28,8 **cm** (soit 288 mm).